

الدليل التنفيذي الشامل لتشغيل وهندسة مصنع الإنترلوك

من أول ما تقعد مع العميل وتتفق معاه.. لحد ما تصب وتفك وترش بالميه وتسلمه النقلية في الموقع

وثيقة المواصفات القياسية وأسرار الصنعة باللغة المصرية العامية الفنية - سبتمبر 2026

الهدف من الدليل: توضيح كل تفصيلة في الورشة بالبلدي وبأصول المهنة الهندسية عشان متهدرش ولا مليم.	نوع الإنتاج: إنترلوك ديكوري ناعم، باركيه خرساني، وأشكال 3D لاندسكيب (Wet-Cast Pavers).
طاقة الخط اليومية: 60 إلى 80 متر مربع / وردية 8 ساعات (1,500 إلى 2,000 متر في الشهر).	الموقع المقترح: المنطقة الصناعية في مدينة بدر أو مدينة العاشر من رمضان.

7 أيام ميه معالجة بالرش المستمر (سر المتانة والصلابة)	50 % كاش دفعة مقدمة غير مستردة (حماية السيولة النقدية)	350 كجم/سم² الإجهاد القياسي المطلوب (تحمل سيارات الفلل)	2,000 م² المستهدف البيعي الشهري (تغطية 6-8 فلل فقط)
--	---	---	---

فهرس ومحتويات الدليل التشغيلي:

الباب الأول: الماكينات الـ 3 وتجهيز الورشة والمساحة الصناعية.	الباب الرابع: جدول تشخيص وحل مشاكل وعيوب التشغيل الشائعة.
الباب الثاني: المواد الخام وكيموايات البناء ومعادلات الخلط للمتر.	الباب الخامس: ضبط الجودة وحساب الإجهاد والاختبارات المعملية.
الباب الثالث: دورة الإنتاج الشاملة (الجزء 1: من التعاقد حتى صب الظهيرية).	الباب السادس: كتالوج الأشكال الحصرية للفلل (مع صور البلاط المركب).
الباب الثالث: دورة الإنتاج الشاملة (الجزء 2: من الفك والمعالجة حتى التسليم).	الباب السابع: خطة التسويق وجلب 2000 متر شهرياً ونماذج العقود.

الباب الأول: الماكينات الـ 3 وتجهيز الورشة (الأساس اللي هتبنى عليه)

الـ 3 ماكينات اللي عندك في الصور هما قلب الورشة، وكل ماكينة ليها دور محدد مفيش خطوة تسبق الثانية:

1. الخلاطة الإسمنتية الناعم (حلة 125 سم - موتور 15 حصان ألماني + كرونة نصر)

وظيفتها في الورشة: مش خلاطة مباني عادية بتلف على الفاضي؛ دي خلاطة ثقيلة بعزم دوران جبار عشان تعجن خرسانة "ميته قليلة جداً" وشبه ناشفة. لو حطيت خرسانة لينة بميه كتير في الصب الرطب البلاطة هتطلع مفرولة وبايظة.

شُمك الصاج 10 مم: عشان يتحمل خربشة واحتكاك السن زيرو من غير ما يتخرم.
القلبة الواحدة: بتشيل حوالي 250 إلى 300 كجم (تكفي صب 2 متر مربع سمك 6 سم في 4 دقائق).



2. طاولة الهزاز والدمك الصناعية (طول 3 أمتار × عرض 80 سم - موتور هزاز 2 حصان إيطالي)

وظيفتها في الورشة: أهم ماكينة بتحدد "جودة ونعومة وش البلاطة". أول ما تحط الفورمة بالخلطة، الهزاز يطردها كل فقاعات الهواء الميكروسكوبية لفوق، وببخلي روبة الأسمنت الناعمة تنزل تلتق في قاع القالب عشان لما تقلبها تلاقي الوش ناعم زي الرخام وبيلمع.

المتانة: صلبة صاج 10 مم محملة على إيايات (سوست) عشان تحبس الرجة في القرصة اللي فوق ومتهدش الورشة.

سعة الرمية: بتشيل من 10 إلى 14 قالب في المرة الواحدة، وزمن الهز بيكون من 40 لـ 50 ثانية بس.



3. فكاكة السير الهزازة الآلية (سير 130 سم - موتور سحب نص حصان + موتور هزاز)

وظيفتها في الورشة: الماكينة دي اللي بتحريك من الخسارة. زمان كان العامل بيخبط على ظهر القالب بالشاكوش عشان ينزل البلاطة، فكانت أطراف البلاطة بتتكسر والفورمة البلاستيك بتتشرخ وتبوظ.

النزع الآلي: القالب بيتقلب بين الشيايونات، والهزاز بينفضه في ثانية واحدة، فالبلاطة تنزل سالمة 100% على السير.

توفير الفورم: بتخلي عمر القالب البلاستيك يعيش معاك أكثر من 1,000 صبة من غير ما يتكسر.



إيه اللي ناقصك غير الـ 3 ماكينات دول عشان تبدأ صب؟

- **قوالب البلاستيك (الفورم - PP):** لازم تشتري ما بين 1,400 إلى 1,600 قالب في البداية؛ لأن الإنترلوك بيقتد 24 ساعة في القالب عشان ينشف. لو عندك 1,500 قالب هتقدر تصب 50 إلى 60 متر كل يوم بانتظام.
- **كهرباء 3 فاز (380 فولت):** ماتور الخلاطة 15 حصان مبيشتغلش على كهرباء البيوت (220V)؛ لازم عداد صناعي 3 فاز بكابل نحاس معتمد لا يقل عن 16×4 مم مع قواطع حماية عشان الموتور ميتحرقش لما الخرسانة تتقل.
- **أرفف وحوامل التجفيف (الرصات):** حوامل حديد بتترص عليها القوالب المليانة فوق بعض بطبقات أفقية مستوية عشان تسيبها تنشف 24 ساعة براحتها.
- **خزان ميه وموتور غسيل ورش (مضخة 2 حصان):** خزان بولي إيثيلين سعة 3,000 لتر عشان ترش البلاط بالميه كل يوم، ومعاه مسدس ضغط لغسيل القوالب بعد الفك.
- **2 هاند باليت 4 براويط ثقيلة:** لنقل الخرسانة من الخلاطة للهزاز، ونقل البلاط المفكوك لساحة التشوين على طبالي خشب.

الباب الثاني: الخامات والمواد المستخدمة بالمقادير والأسعار (أسرار الصناعة)

الإنترلوك الناعم مش بيتصب طبقة واحدة زي الخشن، ده بيتصب ***على طبقتين*** عشان توفر في تكلفة الأسمنت الأبيض والأكسيد وتأخذ متانة خرسانية جيارة:

اسم الخامة	المواصفات المطلوبة بالسوق المصري	بيتحط في أنهي طبقة ودوره إيه؟
الأسمنت الأبيض فائق (52.5N)	أسمنت أبيض نقي درجة أولى (سيناء أو حلوان أو رويال)، خالي من الرطوبة.	طبقة الوجه (1.5 سم): ده اللي بيظهر لون الأكسيد فاقع ويلمع، ويبيدي وش البلاطة صلبة ونعومة ومقاومة عالية للتآكل.
الأسمنت الرمادي (42.5N)	أسمنت بورتلاندي عادي (السويس، لافارج، أو أسبوط)، طازة ومش متحجر.	طبقة الظهرية (4.5 سم): هو ده عصب البلاطة اللي بيشيل أوزان العربيات والضغط عشان متتكسرش.
السن 0 زيرو (دولوميت 5-0 مم)	سن زيرو نظيف جداً ومغسول من محاجر عتاقة أو السويس، متدرج من حبة العدس لحد البودرة.	طبقة الظهرية بس: الهيكل الحجري الصلب اللي بيمنع تفتت البلاطة، ممنوع يتحط في طبقة الوجه عشان ميخربش الفورمة.
رمل السيليكيا الأبيض الناعم	رمل زجاجي سيليكوني أبيض منخول خالي من الأملاح والشوائب والطين تماماً.	طبقة الوجه بس: بيختلط مع الأسمنت الأبيض عشان يعمل معجون ناعم زي الحرير ويمنع أي شروخ شعرية في الوش.
الرمل الحرش المغسول	رمل طبيعي خشن (حبة سمسم) مغسول ونظيف، خالي من الطفلة والأملاح.	طبقة الظهرية: ييملا الفراغات اللي بين حبيبات السن زيرو عشان الخرسانة تطلع مدموكة ومصمتة.
الملدن الخرساني الفائق (Superplasticizer)	سائل كيماوي بوليمري (PCE) بيتباع بجراكن أو براميل من شركات كيماويات البناء.	بيتحط في الطبقتين: "سر المهنة الأكبر"، بيخلي الخرسانة سايلة وبتجري في الفورمة بكمية ميه قليلة جداً، وبيرفع إجهاد الكسر لـ 350 كجم/سم ² .
أكاسيد التلوين المستوردة (Iron Oxides)	بودرة أكسيد حديد ألماني أو صيني نقي (أحمر، أصفر، أسود، بني) مخصص للخرسانة.	طبقة الوجه بس: بيدي اللون المطلوب؛ لازم أكسيد مقاوم للشمس (UV) عشان مبيتهش بعد شهرين من الشمس والمطر.
زيت عزل القوالب (سائل عزل)	زيت صب نقي أو زيت استحلابي مخفف مخصص للبلاستيك.	دهان القالب: بيمنع الخرسانة تلزق في البلاستيك. (ممنوع منعاً باتاً استخدام زيت العربيات المحروق عشان بيبوظ وش البلاطة ويبخره).

معادلة الخلطة المضبوطة لكل 1 متر مربع (سمك 6 سم ملون):

- **مقادير طبقة الوجه (سمك 1.5 سم):** 8 كجم أسمنت أبيض + 8 كجم رمل سيليكيا ناعم + 4 كجم بودرة حجر ناعمة + 300 جرام أكسيد لون (توزنهم بميزان حساس) + 100 جرام ملدن مدوبين في 2.5 لتر ميه بس.
- **مقادير طبقة الظهرية (سمك 4.5 سم):** 16 كجم أسمنت رمادي + 35 كجم رمل حرش + 55 كجم سن 0 زيرو دولوميت + 8 كجم بودرة سن + 160 جرام ملدن مدوبين في 5 لتر ميه بس.
- **الوزن الإجمالي للمتر بعد الصب:** حوالي 140 إلى 142 كجم خرسانة صلبة مصمتة.

الباب الثالث: دورة الإنتاج الشاملة (الجزء الأول: من قعدة العميل لحد صب الخرسانة)

عشان تدبر الورشة صح وميحصلش هالك ولا زبون يرجعك بضاعة، هتمشي على الخطوات دي بالترتيب:

حماية الفلوس

الخطوة 1: الاتفاق والعقد مع العميل (أهم خطوة تحميك مالياً)

- **حساب المساحة ونسبة الهالك الإلزامية:** لما الزبون يقولك عندي حديقة فيلا 300 متر، قوله الحساب 320 متر؛ لأن تركيب الإنترلوك فيه شطف وزوايا وقص بيعمل **هالك حتمي من 5% لـ 7%**، لو مطلبتش الهالك العميل هيقفك على 10 متر ناقصين في الآخر ويعطلك.
- **تحديد السماكة المناسبة للاستخدام:** افهم الفيلا هيدخلها عربيات ولا مشايات بس؟ المشايات والمساح اعملها سمك 4** سم، حوش العربيات الملاكي سمك 6** سم، لو كراج بيدخله عربيات نص نقل أو معدات ثقيلة اعمله سمك 8** سم.
- **اعتماد العينة الموقعة (عينة الشاهد):** صب بلاطتين باللون والملمس اللي اختاره العميل؛ خليه يمضي بماركر على ظهر بلاطة وباخذها معاه، والتانية تفضل عندك في المكتب كمرجع لجودة الإنتاج لو حاول يفاضل أو يعترض بعدين.
- **الدفعة المقدمة 50% (خط أحمر):** مفيش كيلو أسمنت يدخل الخلطة إلا لما تستلم 50% من إجمالي الفاتورة كاش أو تحويل إنستاهاي/بنكي كعربون غير مسترد لشراء الخامات وحجز الفورم.

الترتيب والتنظيم

الخطوة 2: تجهيز الورشة وجدولة القوالب

- **حساب مدة الصب والتسليم:** لو الأوردر 300 متر وعندك 1,500 قالب (يعني بتصب 50 متر في اليوم)، يبقى الطلبية محتاجة 6 أيام صب + 7 أيام معالجة مائية كاملة؛ اتفق مع العميل على ميعاد تسليم بعد 14 يوم من دفع العربون ومتستعجلش عشان الجودة.
- **التأكد من توحيد الخامات:** اشتري كمية الأسمنت الأبيض والأكسيد بتاعة الطلبية كلها من نفس الشحنة والتشغيلة؛ لأنك لو غيرت شيكارة أكسيد في النص، لون البلاط هيطلع نص فاتح ونص غامق والزبون هيرفض الشحنة.

تجهيز الفورم

الخطوة 3: نظافة القوالب وتزييتها (سر اللعان)

- **غسيل الفورم:** القوالب اللي راجعة من الفك لازم تتغسل بخرطوم الميه عشان ميبقاش فيها قشور أسمنت ناشفة من الصبة القديمة تعلم في وش البلاطة الجديدة.
- **المسح الخفيف بالزيت:** العامل بيمسك حته إسفنجة مبلولة زيت عزل نظيف ويمسح بيها قاع وجدوان القالب مسحة رقيقة جداً شبه ناشفة. (تحذير: لو الزيت زاد وعمل بركة صغيرة في القالب، الزيت هيتفاعل مع الأسمنت ويعمل خروم وفقاقيع هوا في وش البلاطة تبوط شكلها).

شغل المعلمية

الخطوة 4: عجن وصب طبقة الوجه الملونة (الـ 1.5 سم اللي بتلمع)

- **الوزن بالجرام:** اوزن الأكسيد بميزان إلكتروني حساس (0.1 جم) عشان اللون ميتغيرش من قلبة لقلبة. حط الأسمنت الأبيض مع رمل السيليكا وبودرة الحجر والأكسيد في الخلطة ولفهم دقيقة على الناشف.
- **إضافة الملدن والميه:** حط الملدن في جردل الميه وقلبه، وانزل بيه واحدة واحدة على الخلطة؛ وسيبها تلف 3 دقائق لحد ما تلاقي العجينة لزجة وناعمة وبتجري من غير ما تعوم في ميه زيادة.
- **الصب الأولي في القالب:** العامل بيغرف بكوز أو كيلة مخصصة كمية تعبي قاع القالب بشمك حوالي 1.2 إلى 1.5 سم بس.
- **الهز الخاطف:** حط القوالب على طاولة الهزاز وشغل الماتور لمدة 10 إلى 15 ثانية بس؛ الهوا يهرب والعجينة تفرش في القاع وتطرد أي مسام.

العصب الخرسانى

الخطوة 5: عجن وصب طبقة الظهرية الخرسانية (الصلابة وتحمل العربيات)

- **خلطة الظهرية القوية:** في الخلطة بتخلط الأسمنت الرمادي مع الرمل الحرش والسن زيرو والملدن وميه قليلة جداً ($W/C = 0.30$). الخرسانة هنا بتكون مففلة ومتماسكة ومش طرية زيادة عن اللزوم.
- **الصب رطب على رطب (Wet-on-Wet):** اول ما تخلص هز طبقة الوجه، اعبي على طول الخرسانة الظهرية فوقها وهي لسه طرية ومسيبهاش تنشف. دي النقطة اللي بتخلي الطبقتين يلحموا في بعض ميكانيكياً ويبقوا حته واحدة ومينفصلوش أبداً.
- **الدمك والهز التمام:** شغل طاولة الهزاز لمدة 40 إلى 50 ثانية؛ هتلاقي الخرسانة بتهبط وتتكبس وتطرد كل الهوا.
- **الكشط بالقدة:** العامل بيمشي قدة ألومنيوم أو سكينه صلب عريضة على شفة القالب عشان يقشط أي خرسانة زيادة ويخلي ظهر البلاطة مستوي تماماً ومفيهوش عالي وواطي.

الباب الثالث: دورة الإنتاج الشاملة (الجزء الثاني: من الرص بالأرفف لحد التسليم الميداني)

الخطوة 6: الرص على الأرفف والتجفيف الأولي (24 ساعة راحة)

مرحلة الشك الابتدائي

- **الرص المظبوط على الحوامل:** العمال ييشيلوا القوالب بحرص ويرصوها على الأرفف الحديدية بنظام أفقي مستوي 100%. لو القالب مال وهو طري، البلاطة هتطلع جنب تخين وجنب رفيع وهتبوط في الرصف.
- **المكوث 24 ساعة:** القوالب بتفضل على الأرفف في مكان ظل ومتغطي 24 ساعة كاملة عشان يحصل الشك الابتدائي والأسمنت يمسك نفسه للفق، ممنوع الاستعجال وفكها قبل 24 ساعة عشان الحواف متتكسرش.

الخطوة 7: الفك الآلي بفكاكة السير (استخراج البلاطة الناعمة)

التفريغ السريع

- **تشغيل الفكاكة:** بتشغل ماكينة فكاكة السير بموتور السحب وموتور الهزاز، وبتنظيط فتحة الشياليونات على قد مقاس القالب.
- **نزول البلاطة سالمة:** العامل يقبل القالب بين الشياليونات؛ الهزاز بيرج القالب رجة سريعة فالبلاطة بتنزل بنعومة على السير المطاطي من غير أي خبط ومن غير ما زاوية واحدة تتكسر، والقالب بيطلع سليم يتغسل ويتزيت من جديد.

الخطوة 8: المعالجة المائية الرطبة (سر الإجهاد والممتانة 350 كجم/سم²)

أهم مرحلة هندسية

- **النقل لساحة التشوين:** البلاط المفكوك بيتنقل فوراً لساحة المعالجة المائية ويترص على سيفه على طبالي خشب.
- **الرش بالميه 7 إلى 10 أيام:** تشغل موتور الميه والرشاشات وترش البلاط 3 إلى 4 مرات كل يوم عشان تفاعل الإماهة بتاع الأسمنت يكمل. في الصيف بتغطي البلاط بمشع بلاستيك أو خيش مبلول عشان يحبس الرطوبة جواه. (تحذير: لو أهملت الرش بالميه وطلعت البلاطة ناشفة في الشمس، البلاطة هتفقد نص قوتها وهتتفرول تحت كاوتش العربيات).

الخطوة 9: الفحص والفرز وضبط الجودة (فرز أول بس)

سمعة مصنعك

- **الفرز بالعين:** المشرف بيصر على البلاط؛ أي بلاطة فيها سوسة أو خرم هوا كبير أو زاوية مكسورة أو لونها مختلف بتتشال على جنب وتباع كسر أو تالف.
- **اختبار الرنين المعدني:** اخبط بلاطتين في بعض جامد؛ لو رنت زي رنين الحديد والصلب يبقى الدمك 100% والخلطة ممتازة. لو عملت صوت مكتوم وأجوف يبقى الخلطة كانت ميتها كتيرة أو الهز كان قليل.

الخطوة 10: الرص والتغليف على الطبالي الخشب (حماية البضاعة في الطريق)

شغل المصانع الكبيرة

- **الرص المتبادل:** رص البلاط الجاف على طبالي خشب سليمة بنظام عاشق ومعشوق، بحيث الطبلية تشيل من 12 إلى 15 متر مربع (وزن البلية بيكون حوالي 1.5 إلى 1.8 طن).
- **الفواصل والترتيب:** حط كرتون خفيف بين الرصات عشان وش البلاط الناعم ميتجرحش مع مطبات الطريق، واربط الطبلية بـ 4 أشرطة بلاستيك قوية (شريط شنابر) ولها بـ 3 أدوار بلاستيك استرتش شفاف عشان التراب والمطر ومتقلبش على العربية.

الخطوة 11: الشحن والتسليم الميداني والتحصيل النهائي (فلوسك في جيبيك)

إغلاق الأوردر

- **التحصيل قبل التنزيل (قاعدة التجار الناجحين):** السواق بيطلع بالعربية لحد موقع الفيلا، ميلش حبل ولا ينزل طبلية واحدة إلا لما العميل يسدد باقي الـ 50% كاش أو يوصلك إشعار التحويل البنكي/إنستاباي على تليفونك وتأكد منه. أوعى تسبب بضاعة بآجل أو بكلمة شرف عشان متلفش ورا فلوسك شهور.
- **إذن الاستلام الميداني:** العميل أو مهندس اللاندسكيپ ييمضي ويختم على إذن الاستلام إن البضاعة استلمها مطابقة للعدد وخالية من الكسور، وبكده تكون مسؤوليتك انتهت تماماً.

الباب الرابع: مشاكل التشغيل وعيوب الصب في الورشة وحلها الفوري

أي مشكلة بتظهر في الإنترلوك سيكون وراها سبب ميكانيكي أو كيميائي محدد؛ الجدول ده هيدلك على الحل العملي السريع في قلب الورشة:

المشكلة اللي ظهرت في البلاطة	سببها إيه بالضبط؟	تعمل إيه فوراً عشان متكرررش؟
وش البلاطة فيه سوس وثقوب هوا (Pinholes)	العامل زود زيت العزل وعمل بركة في القالب، أو قعد يهز على الطاولة وقت قليل جداً، أو الميه زابدة في العجنة.	امسح القالب بحتة إسفنجة ناشفة تشيل أي زيت زيادة، قلل الميه في الخلطة وزوّد الملدن، وزوّد وقت هز الوجه لـ 15 ثانية.
أطراف وزوايا البلاطة بتتكسر وهي طالعة من القالب	العامل استعجل وفك قبل ما تعدي 24 ساعة، أو الخلطة مفهاش ملدن كفاية، أو شياليونات الفكاقة واسعة وبتخبط في زوايا البلاط.	التزم بـ 24 ساعة كاملة على الأرفف، اضبط عيار الشياليونات على مقاس الفورمة بالضبط، وتأكد من نسبة الملدن المضبوطة.
وش البلاطة عامل بودرة بيضاء ومملح (Efflorescence)	الرمال اللي اشتريته مش مغسول وفيه أملاح وطمي، أو بتستخدم ميه طلمبة مالحه، أو البلاط اتساب ينشف تحت الشمس الحارقة.	اشتري رمل حرش مغسول من محجر نظيف، استخدم ميه شرب عذبة حصراً، وغطي البلاط بمشمع أثناء الرش بالميه لمدة 7 أيام.
لون البلاط مش متوحد (نص فاتح ونص غامق)	العامل بيحط الأكسيد بالبركة والكوز مش بالميزان، أو غيرت شيكارة الأسمنت في نص الطليبة.	الوزن بميزان حساس بالجرام لكل قَلْبَة، وتوحيد شحنات الأسمنت والأكسيد لكامل كمية التوريد لنفس العميل.
طبقة الوجه بتفصل وتقشر عن طبقة الظهرية	العامل صب طبقة الوجه وسابها نص ساعة تنشف في القالب وبعدين حط الظهرية فوقها.	الصب رطب على رطب فوراً (Wet-on-Wet)؛ متعديش دقيقة واحدة بين هز طبقة الوجه وصب الظهرية عشان يلحموا في بعض.
البلاطة ضعيفة وبتتفرول لما تدوس عليها	نسبة الميه كانت كتيرة والأسمنت قليل، أو البلاط متغطاش ومترشش ميه كويس في أول أسبوع.	خفض نسبة الميه لـ 0.30 وزوّد الملدن لـ 1.2%، ونبه على الغفير والعامل يرش البلاط 4 مرات يومياً بالميه.

وصية المعلم الكبير في الورشة:

الخرسانة زي العجين؛ الميه الزيادة هي العدو الأول للصلاية. كل ما تقلل الميه وتعتمد على الملدن الكيماوي وتدمك بالهزاز، كل ما تاخذ بلاطة تعيش 50 سنة وتتحمل تريلات مش بس عربيات ملاكي!

الباب الخامس: ضبط الجودة واختبارات الإجهاد (350 كجم/سم²) وكيفية إصدار شهادة معتمدة

كلمة **إجهاد الخرسانة** (Compressive Strength) ****** هي الكلمة السحرية التي يطلبها أي مهندس استشاري أو شركة لاندسكيب. معناها أقصى حمولة وضغط تقدر البلاطة تشيلها قبل ما تتكسر.

1. متطلبات الإجهاد حسب الكود وسوق الفلل:

- مشايات وتراسات الفلل (سمك 4 سم): إجهاد مطلوب من 250 إلى 300 كجم/سم².
- كراجات ومداخل سيارات الفلل (سمك 6 سم): إجهاد مطلوب من 350 إلى 400 كجم/سم².
- مداخل النقل الثقيل والكمبوندات (سمك 8 سم): إجهاد مطلوب يتجاوز 450 كجم/سم².

2. إزاي تقيس الإجهاد في المعمل وتطلع شهادة رسمية لزبونك؟

مش محتاج تشتري ماكينة كسر غالية في بداية ورشتك؛ الإجراء المتبع في السوق كالاتي:

1. خذ 3 إلى 5 بلاطات عشوائية من الصبة اللي رشتها فيه لمدة 7 أو 28 يوم.
2. اطلع بيههم على أقرب معمل اختبارات مواد بناء معتمد؛ زي:
 - معمل كلية الهندسة بجامعة بدر (قريب جداً منك).
 - معمل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
 - معامل الهندسة المعتمدة بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.
3. المعمل يحط البلاطة على ماكينة الضغط الهيدروليكية ويكسرها، وبيطبعلك شهادة اختبار رسمية مختومة بختم النسر أو ختم المعمل مكتوب فيها إن البلاطة كسرت عند 370 كجم/سم² مثلاً.
4. الشهادة دي بتصورها وتخليها في ملف المصنع؛ أول ما مهندس استشاري يقولك "شغلك معتمد؟"، بتديله صورة الشهادة، والصفقة بتتقفل فوراً!

3. فحص الجودة الميداني السريع جوه الورشة (على عينك يا تاجر):

- اختبار الرنين المعدني الحاد: اخبط بلاطتين في بعض؛ لو صوتهم عمل رنة حديد عالية ومنتظمة، اعرف إن الدمك ممتاز. لو الصوت طبل ومكتوم، اعرف إنها مهوية وفيها مسام.
- اختبار الشاكوش للزوايا: اضرب زاوية البلاطة ضربة متوسطة بشاكوش حديد خفيف؛ لو الشاكوش ارتد من غير ما تنزل بودة ولا تتكسر شفة البلاطة، يبقى المعالجة المائية صحيحة.
- اختبار نقطة الميه (المسامية): حط نقطة ميه على وش البلاطة؛ لو فضلت واقفة ومامتصتهاش الخرسانة بسرعة، يبقى الوش ناعم ومصمت ومقاوم لتسريب مياه المطر.

الباب السادس: كتالوج الأشكال الحصرية والأنماط المعمارية للفلل (مع صور البلاط المركب)

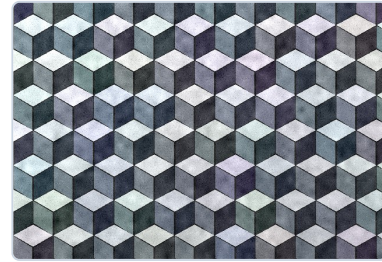
ال 3 ماكينات اللي عندك تصب بيهم أغلى أنواع الإنترلوك الديكوري اللي السوق بيدور عليه ومبيلاقهوش عند مصانع المكابس العادية:

1. مكعب المعين المجسم ثلاثي الأبعاد (3D Rhombus Cube)

سعر البيع: 290 - 320 ج.م / م²

طريقة التنفيذ: تصب في فورم بلاستيك حقن (PP) متوفرة في العاشر. بيتعمل منه 3 ألوان متناسقة (أبيض/رصاصي/أسود أو بيج/بنّي/عسلي) ويترص بشكل معين يدي خداع بصري كأن الأرضية مكعبات طالعة ونازلة.

الاستخدام: مداخل الفلل المودرن، باحات الاستقبال، ومحيط المساح (المتر بياخد 29 قطعة).

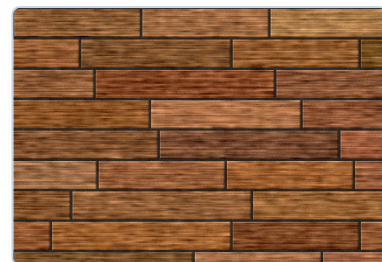


2. شرائح باركيه الخشب المعتق (Rustic Wood Planks)

سعر البيع: 320 - 350 ج.م / م²

طريقة التنفيذ: تصب في فورم بولي يوريثان بتجزيعات ألياف ومساح الخشب الطبيعي مع أكسيد بني تيك أو أرو معتق. بديل أبدي لخشب الـ WPC المكلف اللي بيبوظ من ميه المسابح والشمس.

الاستخدام: حمامات السباحة (Pool Decks)، التراسات، وأرضيات البرجولات الخشبية (مقاس 15×60 سم).

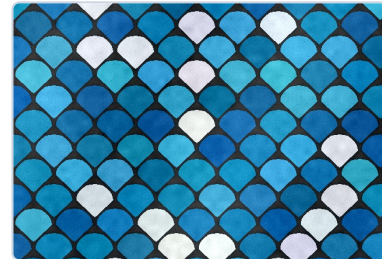


3. قشور السمك الأندلسية (Moroccan Scallop / Fish Scale)

سعر البيع: 295 - 330 ج.م / م²

طريقة التنفيذ: منحنية بأقواس أندلسية متراكبة مستوحاة من عمارة قصر الحمراء في الأندلس وفاس بالمغرب. بتتعمل بتدرجات الأزرق التركوازي مع الأبيض العاجي وتدي فخامة فندقية مبهره.

الاستخدام: الداخلية للفلل (Patios)، محيط النوافير، وممرات الحدائق الملكية (المتر بياخد 42 قطعة).



4. الحجر العشوائي المعشق (Modular Interlocking Flagstone)

سعر البيع: 285 - 315 ج.م / م²

طريقة التنفيذ: بلاطة مربعة 40×40 سم متقسمة سطحياً لأشكال حجر جبلية عشوائية بتعشيق هندسي خفي يسهل تركيبها في ساعات بدل الدبش الطبيعي المكلف اللي بياخد أسابيع.

الاستخدام: الصخرية، ممرات الشلالات، ومشايات المسطحات الخضراء (المتر بياخد 6.25 بلاطة).



الباب السابع: خطة المبيعات وتارجت الـ 2000 متر شهرياً (إزاي تشغل المصنع وتكسب؟)

تحقيق مبيعات **2,000 متر مربع كل شهر** مش صعب إطلاقاً في محيطك لو حسبته صحتك؛ الـ 2,000 متر دول يعني بيع لـ 6** إلى 8 فيلات بس في الشهر كله**؛ ودي الخطة العملية لجلب الأوردرات دي بانتظام:

1. مفاتيح البيع والتوزيع المباشر (شبكة العلاقات):

- **معلمي وفنيي تركيب الإنترلوك (أهم شخص في المعادلة):** الصنایعي هو اللي صاحب الفيلـا بيثق فيه ويسألـه "اشتري منين؟". لما تقعد مع 8 أو 10 معلمين في بدر والشروق والتجمع وتتفق معاهم على **عمولة فورية كاش من 5 إلى 10 جنيه في المتر**، هيبعتلك كل زبائنه هو مغمض!
- **لوحات العينات الخشبية (Sample Boards):** اعمل 25 لوحة خشب MDF مقاس 60×60 سم، ركب عليها عينات مشطبة من بلاط الـ 3D والباركيه، وادهنها بسيلر مائي بيلمع (Wet Look)، ووزعها على معارض السيراميك ومكاتب الديكور والاندسكيب كعرض مجاني بنسبة مبيعات.
- **التعاقد مع 3 مقاولي لاندسكيب:** مقاول اللاندسكيب الشغال في العاصمة والتجمع بيحتاج 500 متر شهرياً؛ التعاقد مع 3 مقاولين بس يقلل تارجتك بالكامل.

2. نموذج عقد توريد مبسط يحميك قانونياً ومالياً:

إقرار اتفاق وتوريد إنترلوك ديكوري

تم الاتفاق في يوم الموافق ... / ... / 2026 بين مصنع (طرف أول) والعميل/السيد: (طرف ثان).

- البند والكمية:** توريد عدد م² إنترلوك ديكوري ناعم موديل: سماكة: (سم) ولون:
- القيمة والدفع:** إجمالي القيمة ج.م، سدد الطرف الثاني دفعة مقدمة قدرها 50% وقيمتها ج.م) غير مستردة عند بدء التجهيز، ويلتزم بسداد باقي الـ 50% المتبقية نقداً أو بتحويل بنكي معتمد قبل تفريغ السيارة في الموقع.
- المعاينة والاستلام:** عاين الطرف الثاني العينة المرجعية ووقع عليها، ومسؤولية المصنع تنتهي تماماً بتسليم البضاعة مطابقة للعينة بالموقع.

توقيع الطرف الأول (المصنع): توقيع الطرف الثاني (العميل):

3. نصيحة ختامية لإدارة التدفقات النقدية:

الذهب في الصب الرطب: المكاسب بتبيع آلاف الأمتار ومكسبها ملايين ومحجوزة في مستخلصات شهر؛ أنت بتبيع كميات من 200 لـ 500 متر للفيلـا الواحدة، كاش في جيبك بهامش ربح صافي من 70 لـ 110 جنيه في المتر.. الجودة العالية والالتزام بمواعيدك هو اللي هيخلي شغلك يلف شرق القاهرة كله بالسمعة الطيبة!